

Elektrolyty — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.10.2026

Sérové referenčné rozsahy hlavných elektrolytov (mmol/l).

Ťahák k poruchám **sodíka, draslíka, vápnika, magnézia a fosfátov** — normálne hodnoty, hlavné príčiny, EKG nálezy a bezpečné limity korekcie. Interaktívne postupy: [algoritmus hyponatriémie](#), [sprievodca hypokaliémiou](#). Kalkulačky: [sodík/korekcia](#), [korigovaný vápnik](#).

Normálne hodnoty (sérum)

Elektrolyt	Rozsah
Sodík (Na ⁺)	135 – 145 mmol/l
Draslík (K ⁺)	3,5 – 5,0 mmol/l
Vápnik celkový	2,15 – 2,55 mmol/l
Vápnik ionizovaný	1,15 – 1,30 mmol/l
Magnézium (Mg ²⁺)	0,70 – 1,00 mmol/l
Fosfát (PO ₄)	0,80 – 1,45 mmol/l

Sodík

Porucha	Hlavné príčiny	Kľúč k manažmentu
Hyponatriémia	SIADH, hypovolémia, srdcové/hepatálne/renálne zlyhanie, polydipsia, hypotyreóza/Addison	Najprv tonicita + objem; rýchlosť korekcie ≤ 8-10 mmol/l/24 h (≤ 6 pri vysokom riziku) — prevencia osmotického demyelinizačného syndrómu (ODS)
Hypernatriémia	Strata vody (hnačka, horúčka, diabetes insipidus), nedostatočný príjem, hypertonické roztoky	Vypočítaj deficit vody; pokles Na ⁺ ≤ 10-12 mmol/l/24 h — prevencia edému mozgu

Draslík

Porucha	Hlavné príčiny	EKG / manažment
Hypokaliémia	Diuretiká, GIT straty (vracanie/hnačka), presun do bunky, hyperaldosteronizmus, hypomagneziémia	EKG: oploštené T, U vlny, ST depresia, predĺžené QT. Vždy doplň magnézium. i.v. K ⁺ ≤ 10 mmol/h periférne, monitoruj
Hyperkaliémia	CKD/AKI, RAAS-blokátory + nsMRA, deštrukcia buniek, acidóza, pseudohyperkaliémia	EKG: vysoké hrotnaté T, široký QRS, strata P, sínusoida. Pri zmenách: kalcium i.v. (membrána) + inzulín/glukóza + β ₂ -agonista; odstránenie (diuretiká, viazače, dialýza)

Vápnik

Korekcia na albumín: Ca_{korig} = Ca_{celk} + 0,02 × (40 – albumín g/l). Pri poruche acidobázy alebo u kriticky chorých pacientov uprednostni **ionizovaný vápnik**.

Porucha	Hlavné príčiny	EKG / poznámka
---------	----------------	----------------

Porucha	Hlavné príčiny	EKG / poznámka
Hypokalcémia	Hypoparatyreóza, deficit/rezistencia vit. D, CKD-MBD, hypomagneziémia, akútna pankreatitída	Predĺžené QT, tetania, Chvostek/Trousseau. Pri Mg deficite najprv koriguj Mg
Hyperkalcémia	Primárna hyperparatyreóza, malignita (PTHrP, osteolýza), granulomatózy, lieky (tiazidy, lítium)	Skrátené QT. Liečba: i.v. izotonický roztok ± bisfosfonát/denosumab, kalcitonín; rieš príčinu

Magnézium a fosfát

Porucha	Hlavné príčiny	Poznámka
Hypomagneziémia	Diuretiká, PPI, alkohol, GIT straty, inhibítory EGFR	Spôsobuje refraktérnu hypokaliémiu a hypokalcémiu — koriguj ho ako prvé
Hypermagneziémia	CKD + suplementácia/antacidá, eklampsia (liečba MgSO ₄)	Hyporeflexia, hypotenzia, zástava dychu; antidotum kalcium i.v.
Hypofosfatémia	Refeeding syndróm, alkohol, DKA pri liečbe, renálne straty (Fanconi)	Ťažká (< 0,3 mmol/l): svalová slabosť, rabdomyolýza, respiračné zlyhanie
Hyperfosfatémia	CKD (najčastejšie), syndróm rozpadu nádoru, rabdomyolýza	CKD-MBD: diétne obmedzenie + viazače fosfátov; rieš príčinu

Zlaté pravidlá

- **Magnézium ako prvé:** refraktérna hypokaliémia aj hypokalcémia sa často neupravia bez korekcie Mg.
- **Rýchlosť, nie cieľ:** pri Na⁺ rozhoduje rýchlosť korekcie (ODS vs. edém mozgu), nie cieľová hodnota.
- Pri hyperkaliémii s EKG zmenami je **kalcium** prvý krok (stabilizácia membrány), nezníži však kaliémiu.
- Vápnik vždy hodnot **korigovaný na albumín** alebo ako ionizovaný.

Zdroje a odkazy:

- Sterns RH. Disorders of Plasma Sodium — Causes, Consequences, and Correction. N Engl J Med 2015;372:55–65
- KDIGO — klinické odporúčania (poruchy elektrolytov a CKD)

Orientačná pomôcka — nenahrádza klinický úsudok.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-elektrolyty> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.